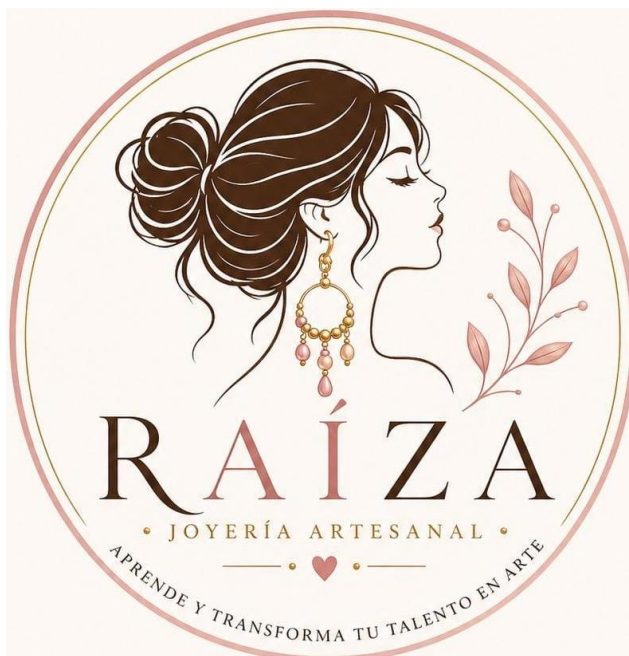




RAIZA



"Aprende, crea y expresa tu arte con tus manos"

Especificación de Requisitos de Software

Plataforma E-Learning de Manualidades y Artesanías

Nombre del aprendiz:
Alison Sosa
Karen Vizcaino
Versión 1.0 | 2025



Contenido

Contenido	2
1. Introducción	4
1.1 Objetivo General	4
1.2 Objetivos Específicos	4
1.3 Planteamiento del Problema	4
1.4 Metodología y Procesos de Desarrollo de Software	5
Fases del desarrollo	5
1.5 Alcance del Proyecto	5
1.6 Marco Teórico / Solución Propuesta	5
1.7 Personal Involucrado	6
1.8 Acrónimos y Abreviaturas	6
1.9 Referencias	6
1.10 Resumen	7
2. Análisis de la Situación Actual	7
2.1 Mapa de Procesos	7
2.2 Caracterización de Procesos	7
2.3 Diagrama de Actividades	7
2.4 Análisis de Stakeholders	7
3. Requisitos del Sistema	9
3.1 Lista de Posibles Cambios y Clasificación de Requisitos	9
3.2 Requisitos Transformados y Priorizados	9
3.3 Requisitos No Funcionales	10
3.4 Especificación Detallada de Requerimientos Funcionales	11
3.5 Especificación Detallada de Requerimientos No Funcionales	15
4. Diagramas del Sistema	17
4.1 Diagrama de Casos de Uso	17
4.2 Diagrama Entidad-Relación	17
4.3 Diagrama de Clases	17
4.4 Diagrama Modelo Relacional	17
4.5 Diagrama de Arquitectura del Sistema	17
5. Investigación de Mercado	18
5.1 Metodología de la Encuesta	18
5.2 Resultados de la Encuesta	18
5.3 Conclusiones de la Encuesta	18
6. Entrevista a la Instructora	19
6.1 Datos de la Entrevistada	19
6.2 Preguntas y Respuestas	19



7. Viabilidad del Proyecto.....	20
7.1 Análisis de Riesgos	20
7.2 Presupuesto para el Desarrollo	21
7.3 Cronograma de Actividades	21
8. Metodología de Desarrollo	22
8.1 Herramientas Utilizadas	22
8.2 Patrones de Diseño de Software.....	22
9. Identidad Visual de RAIZA	23
9.1 Logotipo	23
9.2 Paleta de Colores del Sistema	23
9.3 Sistema Tipográfico	23
10. Glosario de Términos	24

1. Introducción

Este documento especifica los requisitos del sistema RAIZA, una plataforma e-learning especializada en la enseñanza de manualidades y artesanías. El sistema permite a los usuarios acceder a contenido multimedia (videos y PDFs) organizados en módulos por nivel y temática, con un modelo freemium que incluye un nivel básico gratuito y módulos premium de pago.

Una de las características diferenciadoras de RAIZA es su sistema integrado de kits de materiales: los usuarios pueden adquirir opcionalmente un kit básico para el nivel introductorio, y en los proyectos avanzados el kit de materiales físicos se incluye obligatoriamente con el módulo. El contenido multimedia está protegido contra descargas no autorizadas, garantizando la propiedad intelectual de la instructora.

1.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma e-learning llamada RAIZA que permita la enseñanza estructurada de manualidades y artesanías mediante contenido multimedia protegido, módulos por nivel y temática, y un sistema integrado de kits de materiales físicos para los estudiantes.

1.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y atractiva para web y móvil que facilite la navegación por módulos, temáticas y niveles de aprendizaje.
- Implementar un sistema de protección de contenido que impida la descarga de videos y PDFs fuera de la plataforma.
- Desarrollar un módulo básico gratuito para cada temática como punto de entrada al aprendizaje.
- Crear un sistema de kits de materiales opcional para el nivel básico y obligatorio para proyectos avanzados.
- Integrar una pasarela de pagos segura para la adquisición de módulos premium y kits de materiales.
- Implementar un sistema de certificados digitales al completar cada módulo o temática.
- Evaluar la aceptación de la plataforma mediante encuestas y pruebas con usuarios del público objetivo.

1.3 Planteamiento del Problema

En el sector de las manualidades y artesanías, muchas instructoras y creadoras tienen conocimientos valiosos, pero carecen de una plataforma adecuada para compartirlas digitalmente de forma organizada y segura. Actualmente, el contenido se distribuye por grupos de WhatsApp, videos de YouTube o redes sociales, sin un sistema estructurado que garantice la calidad del aprendizaje ni proteja el contenido de la instructora.

Desde el lado del estudiante, quienes desean aprender técnicas como mostacilla, macramé, amigurumi o joyería no cuentan con una fuente confiable que les ofrezca rutas de aprendizaje progresivas. Adicionalmente, conseguir los materiales necesarios para practicar representa un obstáculo adicional.

Formulación del problema: ¿Cómo una plataforma digital de e-learning puede estructurar el aprendizaje de manualidades y artesanías, proteger el contenido de la instructora y facilitar el acceso a los materiales necesarios para que el estudiante ejecute proyectos desde casa?

1.4 Metodología y Procesos de Desarrollo de Software

Para el desarrollo del sistema RAIZA se adoptó la metodología RUP (Rational Unified Process — Proceso Unificado Racional), la cual estructura el ciclo de vida del software en fases iterativas e incrementales, permitiendo gestionar la complejidad del proyecto de forma ordenada y con entregas verificables en cada etapa.

Fases del desarrollo

Fase	Descripción	Entregables
Inicio	Identificación del problema, análisis de stakeholders, levantamiento de requisitos, evaluación de viabilidad.	Documento de requisitos, análisis de stakeholders, tablas de viabilidad.
Elaboración	Diseño de la arquitectura, modelo entidad-relación, prototipado de interfaces en Figma.	Diagrama ER, diccionario de datos, arquitectura de software, prototipos de interfaz.
Construcción	Desarrollo iterativo de los módulos: autenticación, gestión de cursos, pagos, kits, progreso y certificados.	Código fuente documentado, base de datos implementada, módulos funcionales.
Transición	Pruebas de aceptación con estudiantes reales (UAT), correcciones finales, despliegue en producción.	Sistema en producción, manual de usuario, manual técnico, informe de pruebas.

1.5 Alcance del Proyecto

El proyecto se llevará a cabo en el contexto digital, orientado al mercado colombiano y latinoamericano en su primera fase. El tiempo de desarrollo no debe ser superior a nueve (9) meses. La plataforma realizará únicamente las siguientes actividades:

- Registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados (administrador/instructora y estudiante).
- Visualización de videos y PDFs de forma protegida dentro de la plataforma, sin opción de descarga.
- Gestión de módulos organizados por temática (mostacilla, macramé, amigurumi, joyería) y nivel (básico, intermedio, avanzado).
- Compra de acceso a módulos premium y kits de materiales a través de pasarela de pagos.
- Seguimiento del progreso del estudiante y generación de certificados digitales.
- Panel de administración para que la instructora gestione contenido, usuarios y pedidos de kits.
- Envío de notificaciones automáticas de confirmación de compra, acceso a contenido y progreso.

1.6 Marco Teórico / Solución Propuesta

Desarrollo e implementación de RAIZA, una plataforma e-learning que integra: módulos de aprendizaje organizados por temática y nivel, reproducción protegida de videos y PDFs sin posibilidad de descarga, sistema de pagos integrado para módulos premium, venta y entrega de kits de materiales físicos, seguimiento del progreso del estudiante y emisión automática de certificados digitales.

1.7 Personal Involucrado

Campo	Información
Nombre	Alison Sossa
Rol	Analista y desarrolladora de software
Categoría Profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidad	Planificar, estructurar y desarrollar la plataforma RAIZA de forma eficiente, segura y funcional.

1.8 Acrónimos y Abreviaturas

Nombre	Descripción
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional. Describe las acciones que el sistema debe realizar.
RNF	Requerimiento No Funcional. Define características de calidad del sistema.
RUP	Rational Unified Process — metodología de desarrollo iterativa e incremental.
JWT	JSON Web Token — estándar para transmitir autenticación de forma segura.
OAuth2	Protocolo de autorización para inicio de sesión con cuentas externas (Google, Facebook).
API REST	Interfaz de programación que permite comunicación entre frontend y backend mediante HTTP.
DRM	Digital Rights Management — tecnología para proteger contenido digital contra copia.
PSE	Pagos Seguros en Línea — sistema de pagos bancarios en Colombia.
UX/UI	User Experience / User Interface — diseño de experiencia e interfaz visual del sistema.
PDF	Portable Document Format — formato de documento digital portable.
VPS	Virtual Private Server — servidor virtual privado en la nube.

1.9 Referencias

Título del Documento	Referencia
Ley 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales	Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley estatutaria de habeas data.
IEEE Std 830-1998 — Software Requirements Specification	IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

1.10 Resumen

RAIZA es una plataforma e-learning especializada en la enseñanza de manualidades y artesanías (mostacilla, macramé, amigurumi y joyería). Ofrece contenido multimedia protegido organizado por módulos y niveles, un sistema integrado de kits de materiales físicos, pasarela de pagos con Wompi y PayU, seguimiento de progreso del estudiante y certificados digitales. La plataforma está orientada al mercado colombiano y latinoamericano, diseñada bajo metodología RUP con arquitectura Node.js + React sobre infraestructura DigitalOcean.

2. Análisis de la Situación Actual

2.1 Mapa de Procesos

[Figura 1. Mapa de procesos de la plataforma RAIZA — insertar diagrama aquí]

2.2 Caracterización de Procesos

Proceso	Responsable	Entradas	Actividades	Salidas
Registro de usuario	Sistema	Datos del usuario	Validar datos, crear perfil, enviar correo de bienvenida	Cuenta activa, acceso al módulo básico
Acceso a contenido básico	Sistema/Estudiante	Selección de temática	Verificar acceso gratuito, cargar lecciones y reproductor	Videos y PDFs disponibles para visualizar
Compra de módulo premium	Sistema/Pasarela	Selección del módulo, método de pago	Procesar pago, verificar transacción, desbloquear acceso	Módulo desbloqueado, confirmación por correo
Compra de kit	Sistema/Logística	Módulo avanzado adquirido	Registrar orden, notificar proveedor, gestionar envío	Kit enviado al domicilio del estudiante
Seguimiento de progreso	Sistema	Lecciones completadas	Registrar avance, calcular porcentaje, emitir certificado	Certificado digital al 100% completado

2.3 Diagrama de Actividades

[Figura 2. Diagrama de actividades del usuario en RAIZA — insertar diagrama aquí]

2.4 Análisis de Stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés	Influencia	Estrategia
Instructora/Dueña	Administradora	Monetizar su conocimiento y	Alto	Involucrar en todas las fases; validar



		proteger su contenido		funcionalidades continuamente.
Estudiante	Usuario final	Aprender manualidades, acceder a materiales, obtener certificados	Alto	Aplicar encuestas, pruebas de usuario y recoger retroalimentación.
Proveedor de kits	Socio logístico	Vender materiales artesanales a través de la plataforma	Medio	Establecer acuerdo de precios, tiempos de entrega y calidad.
Wompi / PayU	Proveedor tecnológico	Procesar transacciones de forma segura	Medio	Revisar términos de integración; mantener segunda pasarela de respaldo.

3. Requisitos del Sistema

3.1 Lista de Posibles Cambios y Clasificación de Requisitos

ID	Necesidad identificada	Tipo	Fuente
C-01	Registro y autenticación de usuarios	Funcional	Instructora / Encuesta
C-02	Visualización de videos sin descarga	Funcional	Instructora
C-03	Visualización de PDFs sin descarga	Funcional	Instructora
C-04	Módulo básico gratuito por temática	Funcional	Encuesta (91.7% principiantes)
C-05	Módulos premium con pago por temática	Funcional	Modelo de negocio
C-06	Compra de kit básico de materiales (opcional)	Funcional	Encuesta (58.3% sí compraría)
C-07	Kit de materiales incluido en proyectos avanzados	Funcional	Encuesta (91.7% prefiere Curso+Kit)
C-08	Pasarela de pagos integrada	Funcional	Modelo de negocio
C-09	Panel de administración para la instructora	Funcional	Instructora
C-10	Sistema de certificados al completar módulos	Funcional	Encuesta (75% los desea)
C-11	Seguimiento de progreso del estudiante	Funcional	Buenas prácticas e-learning
C-12	Rendimiento y velocidad de carga	No funcional	Encuesta (100% facilidad de uso)
C-13	Seguridad y protección de datos (Ley 1581/2012)	No funcional	Marco legal colombiano
C-14	Diseño responsive para móvil y escritorio	No funcional	Encuesta (mayoría accede por móvil)

3.2 Requisitos Transformados y Priorizados

ID RF	Nombre	Descripción resumida	Prioridad
RF-01	Registro y autenticación	El usuario puede registrarse con correo, Google o Facebook y gestionar su perfil.	Alta
RF-02	Reproductor de video protegido	Los videos se reproducen con token temporal; no se pueden descargar.	Alta
RF-03	Visor de PDF protegido	Los PDFs se visualizan con PDF.js embebido; las URLs nunca se exponen.	Alta
RF-04	Módulo básico gratuito	Cada temática tiene un módulo gratuito accesible para cualquier usuario registrado.	Alta

RF-05	Módulos premium por temática	El acceso a módulos intermedios y avanzados requiere pago previo verificado.	Alta
RF-06	Sistema de kits de materiales	Gestión integral de compra y envío de kits físicos (básico opcional, avanzado incluido).	Alta
RF-07	Pasarela de pagos	Integración con Wompi (principal) y PayU (respaldo) para pagos seguros.	Alta
RF-08	Panel de administración	La instructora gestiona contenido, usuarios, kits, pedidos y reportes.	Alta
RF-09	Seguimiento de progreso y certificados	El sistema registra avance y genera certificado PDF al 100% del módulo.	Media
RF-10	Notificaciones automáticas	Envío de correos en eventos clave: registro, compra, acceso, progreso y certificado.	Baja

3.3 Requisitos No Funcionales

ID RNF	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe cargar cada pantalla en menos de 2 s. Los videos deben iniciar en menos de 3 s.	Alta
RNF-02	Disponibilidad	Uptime mínimo del 99% mensual. Mantenimiento programado en horario nocturno.	Alta
RNF-03	Seguridad de contenido	Ningún archivo de video o PDF debe ser accesible directamente por URL. Toda entrega requiere token temporal firmado.	Alta
RNF-04	Protección de datos	Datos personales cifrados; cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (habeas data) de Colombia.	Alta
RNF-05	Usabilidad	Interfaz responsive y mobile-first; usable sin conocimientos técnicos; compatible con Chrome, Firefox y Edge.	Alta
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar la adición de nuevas temáticas y módulos sin rediseño estructural.	Media
RNF-07	Mantenibilidad	Código documentado bajo buenas prácticas; actualizaciones posibles sin afectar el servicio en producción.	Media
RNF-08	Copias de seguridad	Backup automático diario de la base de datos en servidor externo en la nube.	Alta

3.4 Especificación Detallada de Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF-01
Nombre del Requerimiento:	Registro y autenticación de usuarios
Características:	Permite crear cuentas y acceder de forma segura a la plataforma.
Descripción del requerimiento:	El usuario puede registrarse con correo y contraseña, o mediante OAuth2 con Google o Facebook. El sistema valida el correo, crea el perfil y envía un correo de bienvenida con enlace de activación.
Requerimiento NO funcional:	RNF-03 — Seguridad de contenido RNF-04 — Protección de datos
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-02
Nombre del Requerimiento:	Reproductor de video protegido
Características:	Visualización segura de videos sin posibilidad de descarga.
Descripción del requerimiento:	Los videos se almacenan en Cloudflare Stream con dominio restringido. La URL de reproducción es un token temporal de corta duración generado por el backend. El reproductor embebido deshabilita clic derecho y controles de descarga. Marca de agua dinámica con nombre del usuario.
Requerimiento NO funcional:	RNF-03 — Seguridad de contenido (token expira en máximo 2 horas y no es reutilizable)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-03
Nombre del Requerimiento:	Visor de PDF protegido
Características:	Visualización segura de documentos PDF sin posibilidad de descarga.
Descripción del requerimiento:	Los PDFs se almacenan en AWS S3 con acceso privado. Se visualizan mediante PDF.js embebido en la plataforma. Las URLs de los archivos nunca se exponen al navegador. Se inserta watermark dinámico con el nombre del usuario en el PDF renderizado.
Requerimiento NO funcional:	RNF-03 — Seguridad de contenido (URLs de S3 firmadas con tiempo de expiración)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-04
Nombre del Requerimiento:	Módulo básico gratuito
Características:	Acceso libre a contenido introductorio para cualquier usuario registrado.
Descripción del requerimiento:	Cada temática tiene un módulo básico con mínimo 3 lecciones en video y PDF. No requiere pago, solo registro. Incluye opción visible de compra del kit básico si el usuario lo desea.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02 — Disponibilidad (contenido básico disponible el 99% del tiempo)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-05
Nombre del Requerimiento:	Módulos premium por temática
Características:	Acceso a contenido avanzado mediante pago previo verificado.
Descripción del requerimiento:	El usuario selecciona el módulo deseado, realiza el pago a través de la pasarela integrada y recibe acceso inmediato al contenido. Para proyectos avanzados, el pago incluye el kit de materiales. El acceso no expira una vez adquirido.
Requerimiento NO funcional:	RNF-04 — Protección de datos RNF-05 — Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-06
Nombre del Requerimiento:	Sistema de kits de materiales
Características:	Gestión de la compra y envío de kits físicos para los estudiantes.
Descripción del requerimiento:	El catálogo de kits está disponible en la plataforma con descripción, precio y contenido. El kit básico puede comprarse independientemente. El kit avanzado se incluye automáticamente en el pago del módulo. El sistema genera una orden de envío y notifica al proveedor logístico.
Requerimiento NO funcional:	RNF-01 — Rendimiento (inventario de kits se actualiza en tiempo real para evitar sobreventa)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-07
--	--------------



Nombre del Requerimiento:	Pasarela de pagos integrada
Características:	Procesamiento seguro de transacciones dentro de la plataforma.
Descripción del requerimiento:	Integración con Wompi (Bancolombia) como pasarela principal y PayU como respaldo. Métodos aceptados: tarjeta de crédito/débito, PSE y billeteras digitales. El sistema confirma el pago, desbloquea el acceso y envía comprobante por correo automáticamente.
Requerimiento NO funcional:	RNF-04 — Protección de datos (transacciones procesadas con cifrado TLS/SSL)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-08
Nombre del Requerimiento:	Panel de administración
Características:	Interfaz privada para la gestión completa de la plataforma por parte de la instructora.
Descripción del requerimiento:	La instructora puede crear, editar y eliminar módulos, lecciones, videos y PDFs. Gestiona los pedidos de kits, el inventario y los reportes de ventas. Accede a la lista de estudiantes, su progreso y los certificados emitidos.
Requerimiento NO funcional:	RNF-04 — Protección de datos RNF-07 — Mantenibilidad (solo accesible con rol Administrador)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-09
Nombre del Requerimiento:	Seguimiento de progreso y certificados
Características:	Registro del avance del estudiante y emisión de certificados al completar módulos.
Descripción del requerimiento:	El sistema registra cada lección visualizada y calcula el porcentaje de avance por módulo. Al alcanzar el 100%, genera automáticamente un certificado PDF con nombre del estudiante, módulo completado, fecha y código de verificación único.
Requerimiento NO funcional:	RNF-01 — Rendimiento (certificados generados en menos de 10 segundos)
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-10
--	--------------



Nombre del Requerimiento:	Notificaciones automáticas
Características:	Envío de correos y notificaciones push en eventos clave del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema envía notificaciones automáticas en: confirmación de registro, confirmación de compra, desbloqueo de contenido, recordatorio de progreso (más de 7 días sin actividad) y emisión de certificado.
Requerimiento NO funcional:	RNF-01 — Rendimiento (notificaciones no deben enviarse más de una vez por evento)
Prioridad del requerimiento:	Baja

3.5 Especificación Detallada de Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF-01
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cargar cada pantalla en menos de 2 segundos. Los videos deben iniciar reproducción en menos de 3 segundos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF-02
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Descripción del requerimiento:	Uptime mínimo del 99% mensual durante horario de alta demanda. Mantenimiento programado en horario nocturno.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF-03
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de contenido
Descripción del requerimiento:	Ningún archivo de video o PDF debe ser accesible directamente por URL. Toda entrega de contenido requiere un token temporal firmado.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF-04
Nombre del Requerimiento:	Protección de datos
Descripción del requerimiento:	Datos personales cifrados; cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (habeas data) de Colombia.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF-05
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Descripción del requerimiento:	Interfaz responsive y mobile-first; usable sin conocimientos técnicos avanzados; accesible desde Chrome, Firefox y Edge.
Prioridad del requerimiento:	Alta



Identificación del requerimiento:	RNF-06
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Descripción del requerimiento:	La arquitectura debe soportar la adición de nuevas temáticas y módulos sin rediseño estructural.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF-07
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Descripción del requerimiento:	Código documentado bajo buenas prácticas; actualizaciones posibles sin afectar el servicio en producción.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF-08
Nombre del Requerimiento:	Copias de seguridad
Descripción del requerimiento:	Backup automático diario de la base de datos en servidor externo en la nube.
Prioridad del requerimiento: Alta	

4. Diagramas del Sistema

4.1 Diagrama de Casos de Uso

[Figura 3. Diagrama de casos de uso — insertar diagrama aquí]

4.2 Diagrama Entidad-Relación

[Figura 4. Diagrama entidad-relación — insertar diagrama aquí]

4.3 Diagrama de Clases

[Figura 5. Diagrama de clases — insertar diagrama aquí]

4.4 Diagrama Modelo Relacional

[Figura 6. Diagrama modelo relacional — insertar diagrama aquí]

4.5 Diagrama de Arquitectura del Sistema

[Figura 7. Diagrama de arquitectura del sistema — insertar diagrama aquí]

5. Investigación de Mercado

5.1 Metodología de la Encuesta

Con el fin de validar la propuesta de valor de RAIZA, se diseñó y aplicó una encuesta de 15 preguntas a 12 personas del público objetivo. La encuesta se distribuyó en formato digital (Google Forms) y abarcó temas de perfil del usuario, preferencias de contenido, disposición de pago y funcionalidades deseadas.

5.2 Resultados de la Encuesta

N°	Pregunta	Resultado principal	Dato clave
1	¿Cuál es tu edad?	El 58.3% tiene entre 15 y 20 años	58.3% — 15-20 años
2	¿Has hecho bisutería artesanal antes?	El 66.7% nunca ha hecho bisutería	66.7% — No
3	¿Cómo describirías tu nivel actual?	El 91.7% se considera principiante	91.7% — Básico
4	¿Por qué te interesa aprender?	El 66.7% lo hace como hobby	66.7% — Hobby
5	¿Qué productos te gustaría aprender?	El 75% quiere aprender todo	75% — Todos
6	¿Cómo prefieres aprender?	El 58.3% prefiere modalidad mixta	58.3% — Ambas
7	¿Qué tipo de contenido te gusta más?	El 50% prefiere videos + PDFs combinados	50% — Ambos
9	¿Te gustaría comprar kits?	58.3% sí, 41.7% tal vez. 0% No	0% — No
10	¿Qué prefieres comprar?	El 91.7% prefiere Curso + Kit	91.7% — Curso+Kit
12	¿Pagarías por niveles avanzados?	66.7% depende del precio; 33.3% sí	0% — No
13	¿Qué encontrar en la plataforma?	Clases paso a paso 91.7%, Certificados 75%	91.7% — Clases
14	¿Importancia de facilidad de uso?	El 100% lo considera muy importante	100% — Muy imp.

5.3 Conclusiones de la Encuesta

- El público objetivo está claramente definido: mujeres jóvenes de 15 a 30 años, sin experiencia previa, motivadas por el hobby y el entretenimiento.
- El modelo Curso + Kit está completamente validado: el 91.7% prefiere comprar el curso junto con los materiales, y nadie rechazó la posibilidad de adquirir un kit.
- El contenido debe ser audiovisual: la combinación de videos y PDFs es la preferencia mayoritaria.

- La facilidad de uso es un requisito no negociable: el 100% la calificó como muy importante.
- Hay disposición real de pago: el 66.7% pagaría dependiendo del precio y el 33.3% pagaría sin condición.
- Los certificados son valorados: el 75% los desea, justificando su inclusión desde la primera versión.

6. Entrevista a la Instructora

6.1 Datos de la Entrevistada

Campo	Información
Nombre	Nini Sosa
Rol	Instructora y propietaria de RAIZA
Fecha	2025

6.2 Preguntas y Respuestas

1. ¿Cuál es el principal problema que te gustaría resolver con la plataforma?

Actualmente comparto mis tutoriales por WhatsApp y grupos de redes sociales, pero se pierde el orden y cualquiera puede descargar y reenviar mi contenido sin que yo lo controle. Quiero tener un espacio propio donde mis clases estén organizadas por nivel y donde solo las personas que paguen puedan verlas.

2. ¿Qué técnicas de manualidades ofreces actualmente y cuáles quieres destacar?

Enseño mostacilla, macramé, amigurumi y bisutería. Me gustaría que en la plataforma se vea claramente el resultado de cada proyecto, como un antes y después. Lo que más me piden es mostacilla y macramé.

3. ¿Cómo te gustaría que funcionara el sistema de módulos?

Que haya un nivel básico gratuito para que la gente vea cómo trabajo y se anime. Y que los módulos más completos tengan un costo, y que cuando paguen les llegue todo lo que necesitan para hacer el proyecto.

4. ¿Por qué es importante para ti que el contenido no se pueda descargar?

Porque me ha pasado que subo un video tutorial y alguien lo descarga y lo comparte en otros grupos como si fuera de ellos. Quiero que mis videos y guías solo se puedan ver dentro de la plataforma.

5. ¿Te gustaría que las estudiantes tuvieran un historial de su progreso?

Sí, totalmente. Así yo también puedo ver quién está avanzando, quién lleva tiempo sin entrar, y motivarlas. Y que ellas vean cuánto han aprendido y puedan mostrar sus certificados.

6. ¿Qué funcionalidades extra te gustaría en el futuro?

Que haya una sección donde las estudiantes suban fotos de sus proyectos terminados, como una galería de la comunidad. También me gustaría poder hacer clases en vivo y que se puedan dejar calificaciones sobre los módulos.

7. ¿Tienes definido un precio para los módulos o kits?

El básico quiero que sea completamente gratis. El kit para principiantes debería costar menos de veinte mil pesos. Y los proyectos completos con kit podrían estar entre cincuenta y ochenta mil pesos.

8. ¿Qué tan importante es que la plataforma funcione bien en el celular?

Muy importante. La mayoría de mis estudiantes me escribe desde el celular. Si la plataforma no funciona bien en el celular, voy a perder muchas estudiantes desde el inicio.

7. Viabilidad del Proyecto

7.1 Análisis de Riesgos

Riesgo	Tipo	Causa	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Mitigación
Burla de la protección de contenido	Técnico	Ausencia de DRM completo	Media	Alto	Alta	Marca de agua dinámica con nombre del usuario; términos legales de uso.
Baja adopción de usuarios	Comercial	Poca visibilidad en el mercado	Media	Alto	Alta	Estrategia en redes sociales, módulo gratuito atractivo, programa de referidos.
Fallo en la pasarela de pagos	Tecnológico	Error técnico o incompatibilidad	Baja	Alto	Alta	Integrar dos pasarelas como respaldo (Wompi + PayU).
Retrasos en envío de kits	Logístico	Problemas con proveedor de envíos	Media	Medio	Media	Acuerdos con proveedor logístico; estimado de entrega visible al usuario.
Pérdida de datos	Tecnológico	Fallo en servidor sin respaldo	Baja	Alto	Alta	Copias de seguridad automáticas diarias en la nube.

7.2 Presupuesto para el Desarrollo

Componente	Descripción	Costo estimado
Desarrollo frontend	Diseño e implementación de la interfaz web con React.js	\$1.500.000 COP
Desarrollo backend	API REST, autenticación, lógica de negocio con Node.js	\$2.000.000 COP
Base de datos	Diseño e implementación con PostgreSQL	\$500.000 COP
Infraestructura cloud	Servidor VPS + almacenamiento + streaming (6 meses)	\$800.000 COP
Diseño UX/UI	Wireframes, prototipo en Figma, sistema de diseño	\$600.000 COP
Producción de contenido	Grabación y edición de videos del módulo básico	\$1.200.000 COP
Dominio y certificado SSL	Registro del dominio raiza.com + seguridad HTTPS	\$120.000 COP
Contingencia (15%)	Reserva para imprevistos del proyecto	\$1.083.000 COP
TOTAL		\$7.803.000 COP

7.3 Cronograma de Actividades

Fase	Actividades principales	Duración	Semanas
Fase 1 — Diseño	Marca RAIZA, wireframes, prototipo UX/UI en Figma	3 semanas	1-3
Fase 2 — Desarrollo base	Autenticación, estructura de cursos, reproductor protegido	6 semanas	4-9
Fase 3 — Contenido	Grabación y subida de videos, creación de PDFs por módulo	4 semanas	10-13
Fase 4 — Pagos y kits	Pasarela de pagos, catálogo de kits, gestión de pedidos	3 semanas	14-16
Fase 5 — Certificados	Sistema de progreso y generación de certificados	2 semanas	17-18
Fase 6 — Pruebas	Testing funcional, de seguridad y experiencia de usuario	2 semanas	19-20
Fase 7 — Lanzamiento	Despliegue, estrategia en redes, usuarios beta	2 semanas	21-22

8. Metodología de Desarrollo

8.1 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Propósito	Fase de uso
Figma	Diseño de prototipos de interfaz alineados a la identidad visual de RAIZA	Elaboración
VS Code	Entorno de desarrollo para frontend y backend	Construcción
Node.js + Express	Desarrollo del servidor y API REST del sistema	Construcción
React.js / Next.js	Desarrollo de la interfaz de usuario del sistema	Construcción
PostgreSQL	Base de datos relacional del sistema	Construcción
AWS S3 + Cloudflare Stream	Almacenamiento y streaming protegido de contenido multimedia	Construcción
Wompi / PayU	Procesamiento de pagos en línea	Construcción
JWT + OAuth2	Autenticación segura de usuarios	Construcción
DigitalOcean VPS	Servidor en la nube para despliegue en producción	Transición
SendGrid	Envío de correos transaccionales y notificaciones	Construcción y Transición

8.2 Patrones de Diseño de Software

Patrón	Descripción técnica	Aplicación en RAIZA	Beneficio
MVC	Separa el sistema en Modelo (datos), Vista (interfaz React.js) y Controlador (API REST Node.js).	Base de toda la arquitectura. Cada módulo (cursos, pagos, kits, certificados) sigue esta estructura.	Facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la separación de responsabilidades.
Singleton	Garantiza una única instancia de un objeto durante toda la ejecución.	Aplicado en la conexión a la base de datos PostgreSQL.	Optimiza el uso de recursos del servidor y previene errores por saturación de conexiones.
Repository	Abstrae el acceso a la base de datos separando las consultas SQL de la lógica de negocio.	Cada entidad tiene su repositorio: UsuarioRepo, CursoRepo, KitRepo, CompraRepo, CertificadoRepo.	Código organizado, reutilizable y fácil de probar unitariamente.

Observer	Define una dependencia uno a muchos: cuando un objeto cambia, notifica automáticamente a los demás.	Implementado en el módulo de notificaciones al completar una lección o realizar una compra.	Automatización de notificaciones sin intervención manual.
Strategy	Permite definir una familia de algoritmos intercambiables sin afectar a los clientes que los usan.	Aplicado en el sistema de protección de contenido: el algoritmo de token temporal puede intercambiarse.	Flexibilidad para cambiar el proveedor de streaming sin reescribir la lógica de acceso.

9. Identidad Visual de RAIZA

9.1 Logotipo

[Figura 8. Logotipo oficial RAIZA — insertar imagen aquí]

9.2 Paleta de Colores del Sistema

Código HEX	Nombre del color	Uso en el sistema	Justificación
#7B4F9E	Morado principal	Encabezados, botones de acción primarios, bordes activos, íconos principales.	Color dominante de la marca RAIZA. Transmite creatividad, elegancia y confianza.
#4A2D72	Morado oscuro	Títulos de sección H2, fondos de encabezados de tablas.	Aporta profundidad y jerarquía visual sin abandonar la identidad de marca.
#F3EBF9	Morado claro (lavanda)	Fondos de filas alternas en tablas, fondos de tarjetas secundarias, estados hover.	Crea contraste sin saturar la interfaz y mantiene coherencia cromática.
#1D9E75	Verde confirmación	Indicadores de progreso completado, confirmaciones de compra, certificados emitidos.	Comunica éxito y completado. Contrasta con el morado para señalar estados positivos.
#EF9F27	Ámbar / Dorado	Badges de nivel intermedio, alertas de progreso pendiente, precio de kits.	Evoca los materiales artesanales. Señala elementos de atención sin alarmar al usuario.

9.3 Sistema Tipográfico

Elemento	Fuente	Tamaño	Peso	Uso y justificación
----------	--------	--------	------	---------------------

Título principal (H1)	Poppins	32px	Bold (700)	Nombre de la plataforma y títulos de pantallas principales.
Título de sección (H2)	Poppins	24px	SemiBold (600)	Encabezados de módulos: Mostacilla, Macramé, Amigurumi, Joyería.
Subtítulo (H3)	Poppins	18px	Medium (500)	Nombres de lecciones, etiquetas de secciones y tarjetas.
Texto de cuerpo	Poppins	14px	Regular (400)	Descripciones de cursos, instrucciones de lecciones, información de kits.
Texto de botones	Poppins	14px	Bold (700)	Llamadas a la acción: Acceder, Comprar, Ver lección, Obtener kit.
Etiquetas y badges	Poppins	12px	Medium (500)	Estados de módulos, niveles, precios, roles de usuario.

10. Glosario de Términos

Término	Definición
E-learning	Aprendizaje en línea mediante plataformas digitales.
Freemium	Modelo de negocio que ofrece contenido gratuito básico y cobra por funciones o contenido premium.
DRM	Digital Rights Management — tecnología para proteger contenido digital contra copia no autorizada.
Token temporal	Enlace de acceso con tiempo de vida limitado que impide su reutilización o la descarga directa del contenido.
Watermark	Marca de agua digital incrustada en el contenido para identificar al usuario que accede.
Kit de materiales	Conjunto de insumos físicos necesarios para ejecutar un proyecto artesanal específico, enviado al domicilio del estudiante.
Módulo	Unidad de aprendizaje compuesta por lecciones, videos y PDFs sobre una temática y nivel específico.
Streaming	Reproducción de contenido multimedia en tiempo real sin necesidad de descargarlo al dispositivo.
API REST	Interfaz de programación que permite la comunicación entre el frontend y el backend mediante HTTP.
RUP	Rational Unified Process — metodología de desarrollo de software iterativa e incremental.
UX/UI	User Experience / User Interface — diseño de la experiencia de usuario e interfaz visual del sistema.
OAuth2	Protocolo de autorización que permite el inicio de sesión con cuentas externas (Google, Facebook).



JWT	JSON Web Token — estándar para transmitir información de autenticación de forma segura.
PSE	Pagos Seguros en Línea — sistema de pagos bancarios en línea en Colombia.
Ley 1581 de 2012	Ley colombiana de Protección de Datos Personales (habeas data). Regula el tratamiento de información personal.